

1 信号モデル

$\log_2 M$ が正の整数となる M -PAM シンボルの集合を $\mathbb{X} = \{X_0, \dots, X_{M-1}\} \subset \mathbb{R}$ を考える．最小シンボル間距離 $2d$ とすると，

$$X_m = (2m + 1 - M)d, (m = 0, \dots, M-1) \quad (1)$$

と書ける．この時，ビット当たりの平均エネルギーは

$$\begin{aligned} E_b &= \frac{1}{\log_2 M} \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} X_m^2 \\ &= \frac{1}{M \log_2 M} \sum_{m=0}^{M-1} (2m + 1 - M)^2 d^2 \\ &= \frac{d^2}{M \log_2 M} \sum_{m=0}^{M-1} (4m^2 + 4(1-M)m + (1-M)^2) \\ &= \frac{d^2}{M \log_2 M} \left(\frac{4M(M-1)(2M-1)}{6} + 4(1-M) \frac{M(M-1)}{2} + M(1-M)^2 \right) \\ &= \frac{d^2}{\log_2 M} \left(\frac{2(M-1)(2M-1)}{3} - 2(M-1)^2 + (M-1)^2 \right) \\ &= \frac{(M-1)d^2}{\log_2 M} \frac{4M-2-3M+3}{3} \\ &= \frac{(M^2-1)d^2}{3 \log_2 M} \end{aligned} \quad (2)$$

である．

また， K 次元の M -PAM シンボルの集合を $\mathbb{X} = \{\underline{X}_0, \dots, \underline{X}_{M^K-1}\} \subset \mathbb{R}^K$ とする． K 次元送信シンボルベクトルを $\underline{x}_I \in \mathbb{X}$ とし， $\mathbf{R} = [\underline{r}_0, \dots, \underline{r}_{K-1}] \in \mathbb{R}^{K \times K}$ ， $(\underline{r}_k = [r_{0,k}, \dots, r_{K-1,k}]^T \in \mathbb{R}^K)$ を用いて

$$\tilde{\underline{x}}_I = \mathbf{R}^T \underline{x}_I \quad (3)$$

なる線形変換を施すことを考える． $\underline{x}_I$ は

$$E \{\underline{x}_I \underline{x}_I^T\} = E_b \mathbf{I} \quad (4)$$

なる性質を有する．この時， $\tilde{\underline{x}}_I$ の総エネルギーの平均

$$\begin{aligned} E \{\tilde{\underline{x}}_I^T \tilde{\underline{x}}_I\} &= \text{tr} \{E \{\tilde{\underline{x}}_I \tilde{\underline{x}}_I^T\}\} \\ &= \text{tr} \left\{ \mathbf{R}^T E \{\underline{x}_I \underline{x}_I^T\} \mathbf{R} \right\} \\ &= E_b \text{tr} \left\{ \mathbf{R}^T \mathbf{R} \right\} \end{aligned} \quad (5)$$

が $\underline{x}_I$ の総エネルギーの平均 $E \{\underline{x}_I^T \underline{x}_I\} = E_b K$ と等しくなるために， $\mathbf{R}$ は

$$\begin{aligned} \text{tr} \left\{ \mathbf{R}^T \mathbf{R} \right\} &= \text{tr} \left\{ \begin{bmatrix} \underline{r}_0^T \\ \vdots \\ \underline{r}_{K-1}^T \end{bmatrix} [\underline{r}_0 \quad \dots \quad \underline{r}_{K-1}] \right\} \\ &= \sum_{k=0}^{K-1} \|\underline{r}_k\|^2 \\ &= K \end{aligned} \quad (6)$$

を満たす必要がある．

$\tilde{x}_I$ はインターリーバによりスクランプリング処理が施される．同様に， $\underline{x}_Q \in \mathbb{X}$ なる送信シンボルベクトルに対して同一の処理を行う．インターリーバは並び替えのみの処理であるので，便宜上，インターリーブ出力を $\tilde{x}_I$, $\tilde{x}_Q$ と表す．送信機から $\tilde{x}_I + j\tilde{x}_Q \in \mathbb{C}^K$ が送信されたとき，受信信号が

$$\underline{y} = \mathbf{h} (\tilde{x}_I + j\tilde{x}_Q) + \underline{\eta} \quad (7)$$

で与えられるとする．ここで， $\mathbf{h} = \text{diag}(h_0, \dots, h_{K-1}) \in \mathbb{C}^{K \times K}$ はその対角成分に伝送路応答をもつ対角行列であり，その要素は $E\{h_k\} = 0$, $E\{h_{k_1} h_{k_2}^*\} = \delta_{k_1, k_2}$ を満たす複素ガウス確率変数の標本とする．また， $\underline{\eta} \in \mathbb{C}^K$ は $E\{\underline{\eta}\} = 0$, $E\{\underline{\eta}\underline{\eta}^H\} = 2\sigma^2 \mathbf{I}$ を満たす複素ガウス確率変数ベクトルの標本とする．この時， E_b/N_0 と σ^2 の関係は

$$\begin{aligned} \frac{E_b}{N_0} &= \frac{E_b}{2\sigma^2} \\ &= \frac{(M^2 - 1)}{6\sigma^2 \log_2 M} d^2 \end{aligned} \quad (8)$$

である．または，

$$\sigma^2 = \frac{(M^2 - 1) d^2 N_0}{6 \log_2 M E_b} \quad (9)$$

である．

受信機での理想的な伝送路推定に基づく伝送路等化後の出力は

$$\underline{z}_I + j\underline{z}_Q = \mathbf{h}^{-1} \underline{y} = \tilde{x}_I + j\tilde{x}_Q + \underline{n}_I + j\underline{n}_Q \quad (10)$$

で与えられる．ここで，

$$\begin{cases} \underline{n}_I &= \Re\{\mathbf{h}^{-1} \underline{\eta}\} \in \mathbb{R}^K \\ \underline{n}_Q &= \Im\{\mathbf{h}^{-1} \underline{\eta}\} \in \mathbb{R}^K \end{cases} \quad (11)$$

とした． $\underline{z}_I$ と $\underline{z}_Q$ それぞれのデインターリーバ出力を便宜上そのまま表現し，対応する $\tilde{x}_I + \underline{n}_I$ と $\tilde{x}_Q + \underline{n}_Q$ もそのまま表現すると，

$$\begin{cases} \underline{z}_I &= \tilde{x}_I + \underline{n}_I \\ \underline{z}_Q &= \tilde{x}_Q + \underline{n}_Q \end{cases} \quad (12)$$

なる関係となる．

ここで，

$$E\{\underline{n}_I\} = \underline{0} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} E\{\underline{n}_I \underline{n}_I^T\} &= E\left\{ \frac{(\mathbf{h}^{-1} \underline{\eta} + \mathbf{h}^{-H} \underline{\eta}^*)}{2} \frac{(\mathbf{h}^{-1} \underline{\eta} + \mathbf{h}^{-H} \underline{\eta}^*)^T}{2} \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left(\mathbf{h}^{-1} E\{\underline{\eta} \underline{\eta}^H\} \mathbf{h}^{-H} + \mathbf{h}^{-H} E\{\underline{\eta}^* \underline{\eta}^T\} \mathbf{h}^{-1} \right) \\ &= \sigma^2 \mathbf{h}^{-1} \mathbf{h}^{-H} \\ &= \sigma^2 \boldsymbol{\rho}^{-2} \end{aligned} \quad (14)$$

であり,

$$\begin{aligned}
E\{\underline{n}_Q\} &= \underline{0} \\
E\{\underline{n}_Q \underline{n}_Q^H\} &= E\left\{\frac{(\underline{h}^{-1}\underline{\eta} - \underline{h}^{-H}\underline{\eta}^*)}{j^2} \frac{(\underline{h}^{-1}\underline{\eta} - \underline{h}^{-H}\underline{\eta}^*)^T}{j^2}\right\} \\
&= -\frac{1}{4} \left(-\underline{h}^{-1} E\{\underline{\eta} \underline{\eta}^H\} \underline{h}^{-H} - \underline{h}^{-H} E\{\underline{\eta}^* \underline{\eta}^T\} \underline{h}^{-1} \right) \\
&= \sigma^2 \underline{h}^{-1} \underline{h}^{-H} \\
&= \sigma^2 \underline{\rho}^{-2}
\end{aligned} \tag{15}$$

である. ここで, $\underline{h} \underline{h}^H = \underline{\rho}^2$ とした. $\underline{h}$ が対角行列であるので, $\underline{\rho} = \text{diag}(\rho_0, \dots, \rho_{K-1}) \in \mathbb{R}^{K \times K}$ は実対角行列であり, その対角成分の要素は $\underline{h}$ の対角成分の要素の絶対値, すなわち $\rho_k = |h_k|$ となる. また, $E\{|h_k|^2\} = 1$ であるので, $E\{\rho_k^2\} = 1$ を満たす. したがって, $\underline{n}_I$ と $\underline{n}_Q$ の統計的性質は同一である. そのため, 以降では IQ いずれかの観測信号のみに着目し, 表記の簡単のために, I と Q の表記を省略する.

2 誤り率特性

ここでの目的は

$$\underline{z} = \tilde{\underline{x}} + \underline{n} = \underline{R}^T \underline{x} + \underline{n} \tag{17}$$

を観測した時, 送信シンボルベクトル $\underline{x}$ を推定することである.

$\underline{n} \in \mathbb{R}^K$ は $E\{\underline{n}\} = \underline{0}$, $E\{\underline{n} \underline{n}^T\} = \sigma^2 \underline{\rho}^{-2}$ を満たすガウス確率変数ベクトルの標本であるので, 最尤規範に基づく $\underline{x}$ の推定は

$$\begin{aligned}
\hat{\underline{x}} &= \arg \max_{\underline{x} \in \underline{\mathbb{X}}} p(\underline{z} | \underline{x}) \\
&= \arg \min_{\underline{x} \in \underline{\mathbb{X}}} \left(\underline{z} - \underline{R}^T \underline{x} \right)^T \underline{\rho}^2 \left(\underline{z} - \underline{R}^T \underline{x} \right) \\
&= \arg \min_{\underline{x} \in \underline{\mathbb{X}}} \left\| \underline{\rho} \left(\underline{z} - \underline{R}^T \underline{x} \right) \right\|^2
\end{aligned} \tag{18}$$

で与えられる.

2.1 Pairwise Error Rate (PER)

送信機から真に $\underline{x} = \underline{X}_i$ が送信されたときに, 最尤推定器が誤って $\hat{\underline{x}} = \underline{X}_{\hat{i}}$ と推定したときの PER は

$$\begin{aligned}
\text{PER}_{i;\hat{i}} &= P\left(\left\| \underline{\rho} \left(\underline{z} - \underline{R}^T \underline{X}_i \right) \right\|^2 \geq \left\| \underline{\rho} \left(\underline{z} - \underline{R}^T \underline{X}_{\hat{i}} \right) \right\|^2\right) \\
&= P\left(\left\| \underline{\rho} \underline{n} \right\|^2 \geq \left\| \underline{\rho} \left(\underline{R}^T (\underline{X}_i - \underline{X}_{\hat{i}}) + \underline{n} \right) \right\|^2\right) \\
&= P\left(2 \underline{n}^T \underline{\rho}^2 \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \geq \left\| \underline{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|^2\right)
\end{aligned} \tag{19}$$

と書ける. ここで, $\Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} = \underline{R}^T (\underline{X}_{\hat{i}} - \underline{X}_i)$ とした.

$2\underline{n}^T \boldsymbol{\rho}^2 \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}}$ は

$$E \left\{ 2\underline{n}^T \boldsymbol{\rho}^2 \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\} = 0 \quad (20)$$

$$\begin{aligned} E \left\{ \left| 2\underline{n}^T \boldsymbol{\rho}^2 \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right|^2 \right\} &= 4 \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}}^T (\boldsymbol{\rho}^2)^T E \{ \underline{n} \underline{n}^T \} \boldsymbol{\rho}^2 \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \\ &= 4 \sigma^2 \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}}^T \boldsymbol{\rho}^2 \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \\ &= 4 \sigma^2 \left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|^2 \end{aligned} \quad (21)$$

を満たすガウス確率変数の標本であるので,

$$\text{PER}_{i;\hat{i}} = \int_{\left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|^2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 4\sigma^2 \left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|^2}} \exp \left(-\frac{t^2}{2 \cdot 4\sigma^2 \left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|^2} \right) dt \quad (22)$$

と書ける. 今,

$$u = \frac{t}{2\sqrt{2}\sigma \left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|} \quad (23)$$

と置くと,

$$\begin{aligned} \text{PER}_{i;\hat{i}} &= \int_{\frac{\left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|}{2\sqrt{2}\sigma}}^{\infty} \frac{2\sqrt{2}\sigma \left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|}{\sqrt{2\pi \cdot 4\sigma^2 \left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|^2}} \exp(-u^2) du \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{\left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|}{2\sqrt{2}\sigma}}^{\infty} \exp(-u^2) du \\ &= \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{\left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|}{2\sqrt{2}\sigma} \right) \\ &= Q \left(\frac{\left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|}{2\sigma} \right) \\ &= Q \left(\sqrt{\gamma_{i;\hat{i}}} \right) \end{aligned} \quad (24)$$

と書ける. ここで,

$$\gamma_{i;\hat{i}} = \frac{\left\| \boldsymbol{\rho} \Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right\|^2}{4\sigma^2} \quad (25)$$

とした. さらに, $\Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}}$ の第 k 番目の要素を $\left[\Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right]_k$ とすると,

$$\begin{aligned} \gamma_{i;\hat{i}} &= \frac{1}{4\sigma^2} \sum_{k=0}^{K-1} \rho_k^2 \left[\Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right]_k^2 \\ &= \sum_{k=0}^{K-1} \gamma_{i;\hat{i},k} \end{aligned} \quad (26)$$

と書ける. ここで,

$$\gamma_{i;\hat{i},k} = \frac{\rho_k^2 \left[\Delta \tilde{\underline{X}}_{i;\hat{i}} \right]_k^2}{4\sigma^2} \quad (27)$$

とした。また、 $E\{\rho_k^2\} = 1$ であるので、 $\gamma_{i;\hat{i},k}$ の期待値は

$$\bar{\gamma}_{i;\hat{i},k} = E\{\gamma_{i;\hat{i},k}\} = \frac{[\Delta \tilde{X}_{i;\hat{i}}]_k^2}{4\sigma^2} \quad (28)$$

と書ける。 $\gamma_{i;\hat{i},k}$ は k に関して独立な自由度 2 の中心 χ^2 分布に従うとすると、その特性関数は

$$\phi_{\gamma_{i;\hat{i}}}(jv) = \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{1 - jv\bar{\gamma}_{i;\hat{i},k}} \quad (29)$$

と書ける。Craig の公式

$$Q(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sin^2\theta}\right) d\theta \quad (30)$$

を用いると、PER の伝送路変動に関する期待値は

$$\begin{aligned} \overline{\text{PER}}_{i;\hat{i}} &= \int_0^\infty Q(\sqrt{\gamma_{i;\hat{i}}}) p(\gamma_{i;\hat{i}}) d\gamma_{i;\hat{i}} \\ &= \int_0^\infty \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \exp\left(-\frac{\gamma_{i;\hat{i}}}{2\sin^2\theta}\right) d\theta \right) p(\gamma_{i;\hat{i}}) d\gamma_{i;\hat{i}} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^\infty \exp\left(-\frac{\gamma_{i;\hat{i}}}{2\sin^2\theta}\right) p(\gamma_{i;\hat{i}}) d\gamma_{i;\hat{i}} \right) d\theta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \phi_{i;\hat{i}}\left(-\frac{1}{2\sin^2\theta}\right) d\theta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{1 + \frac{\bar{\gamma}_{i;\hat{i},k}}{2\sin^2\theta}} d\theta \end{aligned} \quad (31)$$

と書ける。 $\bar{\gamma}_{i;\hat{i},k} \gg 1$ の時、

$$\begin{aligned} \overline{\text{PER}}_{i;\hat{i}} &\approx \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{2\sin^2\theta}{\bar{\gamma}_{i;\hat{i},k}} d\theta \\ &= 2^K \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\bar{\gamma}_{i;\hat{i},k}} \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2K}\theta d\theta \\ &= \binom{2K-1}{K} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{2\bar{\gamma}_{i;\hat{i},k}} \end{aligned} \quad (32)$$

と書ける。ウォリスの積分から、

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^{2K}\theta d\theta &= \frac{1}{\pi} \frac{(2K-1)!!}{(2K)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{1}{2} \frac{(2K)!}{2^K K!} \\ &= \frac{1}{2^{2K}} \frac{1}{2} \frac{(2K)!}{(K!)^2} \\ &= \frac{1}{2^{2K}} \frac{1}{2} \binom{2K}{K} \\ &= \frac{1}{4^K} \binom{2K-1}{K} \end{aligned} \quad (33)$$

であるので、

$$\begin{aligned} 2^K \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\bar{\gamma}_{i;\hat{i},k}} \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2K}\theta d\theta &= \binom{2K-1}{K} \frac{2^K}{4^K} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\bar{\gamma}_{i;\hat{i},k}} \\ &= \binom{2K-1}{K} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{2\bar{\gamma}_{i;\hat{i},k}} \end{aligned} \quad (34)$$

のように近似できる。以降,

$$\begin{aligned}\overline{\text{PER}}_{i;\hat{i}} &= \binom{2K-1}{K} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\frac{[\Delta \tilde{X}_{i;\hat{i}}]_k^2}{2\sigma^2}} \\ &= (2\sigma^2)^K \binom{2K-1}{K} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{[\Delta \tilde{X}_{i;\hat{i}}]_k^2}\end{aligned}\quad (35)$$

として評価する。

2.2 Bit Error Rate (BER)

BER はその上界として

$$\begin{aligned}\overline{\text{BER}} &\leq \sum_{i=0}^{M^K-1} P(\underline{X}_i) \sum_{\substack{\hat{i}=0 \\ \hat{i} \neq i}}^{M^K-1} \kappa_{i;\hat{i}} \overline{\text{PER}}_{i;\hat{i}} \\ &= \frac{1}{M^K} \sum_{i=0}^{M^K-1} \sum_{\substack{\hat{i}=0 \\ \hat{i} \neq i}}^{M^K-1} \kappa_{i;\hat{i}} \overline{\text{PER}}_{i;\hat{i}}\end{aligned}\quad (36)$$

として与えられる。ここで, $\kappa_{i;\hat{i}}$ は $\underline{X}_i$ の割当ビットと $\underline{X}_{\hat{i}}$ の割当ビット間のハミング距離を $K \log_2 M$ で正規化したビット誤り係数である。また, $\underline{X}_i$ の送信確率 $P(\underline{X}_i)$ は, ここでは等しく $1/M^K$ とする。

式 (35) で PER の期待値を見積もるとき, BER の期待値の上界は

$$\overline{\text{BER}} \leq \frac{(2\sigma^2)^K}{M^K} \binom{2K-1}{K} \sum_{i=0}^{M^K-1} \sum_{\substack{\hat{i}=0 \\ \hat{i} \neq i}}^{M^K-1} \kappa_{i;\hat{i}} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{[\Delta \tilde{X}_{i;\hat{i}}]_k^2}\quad (37)$$

で見積もれる。

3 R の設計

M -PAM の K 次元ベクトルの集合 $\mathbb{X}$ の第 i 番目の要素 $\underline{X}_i$ の第 k 番目の要素 $[\underline{X}_i]_k \in \mathbb{X}$ に

$$[\underline{X}_i]_k = X_{m_{i,k}}\quad (38)$$

が割り当てられているものとする。ここで, $m_{i,k}$ は $i (= 0, \dots, M^K - 1)$ をグレイ符号化して K 桁の M 進数表記したときの第 k 桁目 ($k = 0, \dots, K - 1$) を表す。一般に,

$$m_{i,k} = \left(\left\lfloor \frac{i}{M^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{i}{M^{k+1}} \right\rfloor \right) \bmod M\quad (39)$$

この時, $\Delta \underline{X}_{i;\hat{i}} = \underline{X}_{\hat{i}} - \underline{X}_i$ の第 k 番目の要素 $[\Delta \underline{X}_{i;\hat{i}}]_k$ は

$$\begin{aligned}[\Delta \underline{X}_{i;\hat{i}}]_k &= [\underline{X}_{\hat{i}}]_k - [\underline{X}_i]_k \\ &= X_{m_{\hat{i},k}} - X_{m_{i,k}} \\ &= (2m_{\hat{i},k} + 1 - M)d - (2m_{i,k} + 1 - M)d \\ &= 2(m_{\hat{i},k} - m_{i,k})d\end{aligned}\quad (40)$$

表1 $K = 2, M = 2$ の例

i		$m_{i,0}m_{i,1}$
0	00	00
1	01	01
2	11	11
3	10	10

表2 $K = 2, M = 4$ の例

i		$m_{i,0}m_{i,1}$
0	0000	00
1	0001	01
2	0011	03
3	0010	02
4	0110	12
5	0111	13
6	0101	11
7	0100	10
8	1100	30
9	1101	31
10	1111	33
11	1110	32
12	1010	22
13	1011	23
14	1001	21
15	1000	20

表3 $K = 3, M = 2$ の例

i		$m_{i,0}m_{i,1}m_{i,2}$
0	000	000
1	001	001
2	011	011
3	010	010
4	110	110
5	111	111
6	101	101
7	100	100

と書ける．したがって， $\Delta\tilde{X}_{i;\hat{i}}$ の第 k 番目の要素 $\left[\Delta\tilde{X}_{i;\hat{i}}\right]_k$ は

$$\begin{aligned}
\left[\Delta\tilde{X}_{i;\hat{i}}\right]_k &= r_k^T \begin{bmatrix} \left[\Delta X_{i;\hat{i}}\right]_0 \\ \left[\Delta X_{i;\hat{i}}\right]_1 \\ \vdots \\ \left[\Delta X_{i;\hat{i}}\right]_{K-1} \end{bmatrix} \\
&= 2dr_k^T (\underline{m}_{\hat{i}} - \underline{m}_i)
\end{aligned} \tag{41}$$

と書ける．ここで， $\underline{m}_i = [m_{i,0}, \dots, m_{i,K-1}]^T$ とした．また，

$$\begin{aligned}
\left[\Delta\tilde{X}_{i;\hat{i}}\right]_k^2 &= 4d^2 \left(r_k^T (\underline{m}_{\hat{i}} - \underline{m}_i)\right)^2 \\
&= 4d^2 \left(r_k^T (\underline{m}_i - \underline{m}_{\hat{i}})\right)^2 \\
&= \left[\Delta\tilde{X}_{i;\hat{i}}\right]_k^2
\end{aligned} \tag{42}$$

である。また、 $\kappa_{\hat{i};i} = \kappa_{i;\hat{i}}$ であるので、

$$\begin{aligned}
\overline{\text{BER}} &\leq 2 \frac{(2\sigma^2)^K}{M^K} \binom{2K-1}{K} \sum_{i=0}^{M^K-1} \sum_{\hat{i}=i+1}^{M^K-1} \kappa_{i;\hat{i}} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\left[\Delta \tilde{X}_{i;\hat{i}}\right]_k^2} \\
&= \frac{(2\sigma^2)^K}{M^K} \binom{2K}{K} \sum_{i=0}^{M^K-1} \sum_{\hat{i}=i+1}^{M^K-1} \kappa_{i;\hat{i}} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{4d^2 \left(\underline{r}_k^T (\underline{m}_{\hat{i}} - \underline{m}_i)\right)^2} \\
&= \frac{1}{(4d^2)^K} \frac{(2\sigma^2)^K}{M^K} \binom{2K}{K} \sum_{i=0}^{M^K-1} \sum_{\hat{i}=i+1}^{M^K-1} \kappa_{i;\hat{i}} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\left(\underline{r}_k^T (\underline{m}_{\hat{i}} - \underline{m}_i)\right)^2} \\
&= \left(\frac{\sigma^2}{2Md^2}\right)^K \binom{2K}{K} \sum_{i=0}^{M^K-1} \sum_{\hat{i}=i+1}^{M^K-1} \kappa_{i;\hat{i}} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\left(\underline{r}_k^T (\underline{m}_{\hat{i}} - \underline{m}_i)\right)^2} \\
&= \left(\frac{(M^2-1)}{12M \log_2 M} \frac{N_0}{E_b}\right)^K \binom{2K}{K} f(\mathbf{R})
\end{aligned} \tag{43}$$

と書ける。ここで、

$$f(\mathbf{R}) = \sum_{i=0}^{M^K-1} \sum_{\hat{i}=i+1}^{M^K-1} \kappa_{i;\hat{i}} \prod_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\left(\underline{r}_k^T (\underline{m}_{\hat{i}} - \underline{m}_i)\right)^2} \tag{44}$$

とした。また、

$$\begin{aligned}
2 \binom{2K-1}{K} &= 2 \frac{(2K-1)!}{K! (2K-1-K)!} \\
&= 2 \frac{(2K-1)!}{K! (K-1)!} \\
&= 2 \frac{(2K-1)!}{K! (K-1)!} \frac{2K}{2K} \\
&= 2 \frac{(2K)!}{K! K!} \frac{1}{2} \\
&= \frac{(2K)!}{K! (2K-K)!} \\
&= \binom{2K}{K}
\end{aligned} \tag{45}$$

を用いた。

3.1 $K = 2, M = 2$

$K = 2, M = 2$ の時、 $i = 0, \dots, 3$ であり、

$$\begin{cases} \underline{m}_0 &= [0, 0]^T \\ \underline{m}_1 &= [0, 1]^T \\ \underline{m}_2 &= [1, 1]^T \\ \underline{m}_3 &= [1, 0]^T \end{cases} \tag{46}$$

である。したがって、

$$\left\{ \begin{array}{l} (\underline{r}_k^T (\underline{m}_0 - \underline{m}_1))^2 = (\underline{r}_k^T ([0, 0]^T - [0, 1]^T))^2 = (\underline{r}_k^T [0, -1]^T)^2 = (-r_{1,k})^2 = r_{1,k}^2 \\ (\underline{r}_k^T (\underline{m}_0 - \underline{m}_2))^2 = (\underline{r}_k^T ([0, 0]^T - [1, 1]^T))^2 = (\underline{r}_k^T [-1, -1]^T)^2 = (-r_{0,k} - r_{1,k})^2 = (r_{0,k} + r_{1,k})^2 \\ (\underline{r}_k^T (\underline{m}_0 - \underline{m}_3))^2 = (\underline{r}_k^T ([0, 0]^T - [1, 0]^T))^2 = (\underline{r}_k^T [-1, 0]^T)^2 = (-r_{0,k})^2 = r_{0,k}^2 \\ (\underline{r}_k^T (\underline{m}_1 - \underline{m}_2))^2 = (\underline{r}_k^T ([0, 1]^T - [1, 1]^T))^2 = (\underline{r}_k^T [-1, 0]^T)^2 = (-r_{0,k})^2 = r_{0,k}^2 \\ (\underline{r}_k^T (\underline{m}_1 - \underline{m}_3))^2 = (\underline{r}_k^T ([0, 1]^T - [1, 0]^T))^2 = (\underline{r}_k^T [-1, 1]^T)^2 = (-r_{0,k} + r_{1,k})^2 = (r_{0,k} - r_{1,k})^2 \\ (\underline{r}_k^T (\underline{m}_2 - \underline{m}_3))^2 = (\underline{r}_k^T ([1, 1]^T - [1, 0]^T))^2 = (\underline{r}_k^T [0, 1]^T)^2 = (r_{1,k})^2 = r_{1,k}^2 \end{array} \right. \quad (47)$$

である。また、 $\kappa_{0,1} = \kappa_{0,3} = \kappa_{1,2} = \kappa_{2,3} = \frac{1}{2}$, $\kappa_{0,2} = \kappa_{1,3} = 1$ であるので、

$$\begin{aligned} f(\mathbf{R}) &= \frac{1}{2} \frac{1}{r_{1,0}^2 r_{1,1}^2} + 1 \frac{1}{(r_{0,0} + r_{1,0})^2 (r_{0,1} + r_{1,1})^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{r_{0,0}^2 r_{0,1}^2} \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{1}{r_{0,0}^2 r_{0,1}^2} + 1 \frac{1}{(r_{0,0} - r_{1,0})^2 (r_{0,1} - r_{1,1})^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{r_{1,0}^2 r_{1,1}^2} \\ &= \frac{1}{(r_{0,0} + r_{1,0})^2 (r_{0,1} + r_{1,1})^2} + \frac{1}{(r_{0,0} - r_{1,0})^2 (r_{0,1} - r_{1,1})^2} + \frac{1}{r_{0,0}^2 r_{0,1}^2} + \frac{1}{r_{1,0}^2 r_{1,1}^2} \end{aligned} \quad (48)$$

となる。

3.1.1 回転の場合

今、 $r_{0,0} = \cos \theta$, $r_{0,1} = -\sin \theta$, $r_{1,0} = \sin \theta$, $r_{1,1} = \cos \theta$ と置くと、

$$\begin{aligned} f(\theta) &= \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^2 (-\sin \theta + \cos \theta)^2} + \frac{1}{(\cos \theta - \sin \theta)^2 (-\sin \theta - \cos \theta)^2} + \frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} \\ &= \frac{2}{(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)^2} + \frac{2}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} \\ &= \frac{2}{\cos^2 2\theta} + \frac{2}{\frac{1}{4} \sin^2 2\theta} \\ &= \frac{2}{\cos^2 2\theta} + \frac{8}{\sin^2 2\theta} \end{aligned} \quad (49)$$

と書ける。 $t = \sin^2 \theta$ と置くと、

$$f(t) = \frac{2}{1-t} + \frac{8}{t} \quad (50)$$

と書けるので、 t で微分すると

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{2}{(1-t)^2} - \frac{8}{t^2} \quad (51)$$

であるので、

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-t} &= \frac{2}{t} \\ t &= \frac{2}{3} \end{aligned} \quad (52)$$

を満たせばよい。したがって、

$$\begin{aligned} \sin^2 2\theta &= \frac{2}{3} \\ \theta &= \pm \frac{1}{2} \arcsin \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right) \end{aligned} \quad (53)$$

で与えられる。

3.2 $K = 3, M = 2$

$K = 3, M = 2$ の時, $i = 0, \dots, 7$ であり,

$$\begin{cases} \underline{m}_0 &= [0, 0, 0]^T \\ \underline{m}_1 &= [0, 0, 1]^T \\ \underline{m}_2 &= [0, 1, 1]^T \\ \underline{m}_3 &= [0, 1, 0]^T \\ \underline{m}_4 &= [1, 1, 0]^T \\ \underline{m}_5 &= [1, 1, 1]^T \\ \underline{m}_6 &= [1, 0, 1]^T \\ \underline{m}_7 &= [1, 0, 0]^T \end{cases} \quad (54)$$

である。したがって,

$$\begin{cases} (r_k^T (\underline{m}_0 - \underline{m}_1))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 0]^T - [0, 0, 1]^T))^2 = (r_k^T [0, 0, -1]^T)^2 = r_{2,k}^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_0 - \underline{m}_2))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 0]^T - [0, 1, 1]^T))^2 = (r_k^T [0, -1, -1]^T)^2 = (r_{1,k} + r_{2,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_0 - \underline{m}_3))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 0]^T - [0, 1, 0]^T))^2 = (r_k^T [0, -1, 0]^T)^2 = r_{1,k}^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_0 - \underline{m}_4))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 0]^T - [1, 1, 0]^T))^2 = (r_k^T [-1, -1, 0]^T)^2 = (r_{0,k} + r_{1,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_0 - \underline{m}_5))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 0]^T - [1, 1, 1]^T))^2 = (r_k^T [-1, -1, -1]^T)^2 = (r_{0,k} + r_{1,k} + r_{2,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_0 - \underline{m}_6))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 0]^T - [1, 0, 1]^T))^2 = (r_k^T [-1, 0, -1]^T)^2 = (r_{0,k} + r_{2,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_0 - \underline{m}_7))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 0]^T - [1, 0, 0]^T))^2 = (r_k^T [-1, 0, 0]^T)^2 = r_{0,k}^2 \end{cases} \quad (55)$$

$$\begin{cases} (r_k^T (\underline{m}_1 - \underline{m}_2))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 1]^T - [0, 1, 1]^T))^2 = (r_k^T [0, -1, 0]^T)^2 = r_{1,k}^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_1 - \underline{m}_3))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 1]^T - [0, 1, 0]^T))^2 = (r_k^T [0, -1, 1]^T)^2 = (r_{1,k} - r_{2,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_1 - \underline{m}_4))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 1]^T - [1, 1, 0]^T))^2 = (r_k^T [-1, -1, 1]^T)^2 = (r_{0,k} + r_{1,k} - r_{2,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_1 - \underline{m}_5))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 1]^T - [1, 1, 1]^T))^2 = (r_k^T [-1, -1, 0]^T)^2 = (r_{0,k} + r_{1,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_1 - \underline{m}_6))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 1]^T - [1, 0, 1]^T))^2 = (r_k^T [-1, 0, 0]^T)^2 = r_{0,k}^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_1 - \underline{m}_7))^2 &= (r_k^T ([0, 0, 1]^T - [1, 0, 0]^T))^2 = (r_k^T [-1, 0, 1]^T)^2 = (r_{0,k} - r_{2,k})^2 \end{cases} \quad (56)$$

$$\begin{cases} (r_k^T (\underline{m}_2 - \underline{m}_3))^2 &= (r_k^T ([0, 1, 1]^T - [0, 1, 0]^T))^2 = (r_k^T [0, 0, 1]^T)^2 = r_{2,k}^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_2 - \underline{m}_4))^2 &= (r_k^T ([0, 1, 1]^T - [1, 1, 0]^T))^2 = (r_k^T [-1, 0, 1]^T)^2 = (r_{0,k} - r_{2,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_2 - \underline{m}_5))^2 &= (r_k^T ([0, 1, 1]^T - [1, 1, 1]^T))^2 = (r_k^T [-1, 0, 0]^T)^2 = r_{0,k}^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_2 - \underline{m}_6))^2 &= (r_k^T ([0, 1, 1]^T - [1, 0, 1]^T))^2 = (r_k^T [-1, 1, 0]^T)^2 = (r_{0,k} - r_{1,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_2 - \underline{m}_7))^2 &= (r_k^T ([0, 1, 1]^T - [1, 0, 0]^T))^2 = (r_k^T [-1, 1, 1]^T)^2 = (r_{0,k} - r_{1,k} - r_{2,k})^2 \end{cases} \quad (57)$$

$$\begin{cases} (r_k^T (\underline{m}_3 - \underline{m}_4))^2 &= (r_k^T ([0, 1, 0]^T - [1, 1, 0]^T))^2 = (r_k^T [-1, 0, 0]^T)^2 = r_{0,k}^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_3 - \underline{m}_5))^2 &= (r_k^T ([0, 1, 0]^T - [1, 1, 1]^T))^2 = (r_k^T [-1, 0, -1]^T)^2 = (r_{0,k} + r_{2,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_3 - \underline{m}_6))^2 &= (r_k^T ([0, 1, 0]^T - [1, 0, 1]^T))^2 = (r_k^T [-1, 1, -1]^T)^2 = (r_{0,k} - r_{1,k} + r_{2,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_3 - \underline{m}_7))^2 &= (r_k^T ([0, 1, 0]^T - [1, 0, 0]^T))^2 = (r_k^T [-1, 1, 0]^T)^2 = (r_{0,k} - r_{1,k})^2 \end{cases} \quad (58)$$

$$\begin{cases} (r_k^T (\underline{m}_4 - \underline{m}_5))^2 &= (r_k^T ([1, 1, 0]^T - [1, 1, 1]^T))^2 = (r_k^T [0, 0, -1]^T)^2 = r_{2,k}^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_4 - \underline{m}_6))^2 &= (r_k^T ([1, 1, 0]^T - [1, 0, 1]^T))^2 = (r_k^T [0, 1, -1]^T)^2 = (r_{1,k} - r_{2,k})^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_4 - \underline{m}_7))^2 &= (r_k^T ([1, 1, 0]^T - [1, 0, 0]^T))^2 = (r_k^T [0, 1, 0]^T)^2 = r_{1,k}^2 \end{cases} \quad (59)$$

$$\begin{cases} (r_k^T (\underline{m}_5 - \underline{m}_6))^2 &= (r_k^T ([1, 1, 1]^T - [1, 0, 1]^T))^2 = (r_k^T [0, 1, 0]^T)^2 = r_{1,k}^2 \\ (r_k^T (\underline{m}_5 - \underline{m}_7))^2 &= (r_k^T ([1, 1, 1]^T - [1, 0, 0]^T))^2 = (r_k^T [0, 1, 1]^T)^2 = (r_{1,k} + r_{2,k})^2 \end{cases} \quad (60)$$

$$\left\{ (r_k^T (\underline{m}_6 - \underline{m}_7))^2 = (r_k^T ([1, 0, 1]^T - [1, 0, 0]^T))^2 = (r_k^T [0, 0, 1]^T)^2 = r_{2,k}^2 \right. \quad (61)$$

$$\begin{aligned} f(\mathbf{R}) &= \frac{1}{3} \frac{4}{\prod_{k=0}^2 r_{0,k}^2} + \frac{1}{3} \frac{4}{\prod_{k=0}^2 r_{1,k}^2} + \frac{1}{3} \frac{4}{\prod_{k=0}^2 r_{2,k}^2} \\ &+ \frac{2}{3} \frac{2}{\prod_{k=0}^2 (r_{0,k} + r_{1,k})^2} + \frac{2}{3} \frac{2}{\prod_{k=0}^2 (r_{0,k} - r_{1,k})^2} \\ &+ \frac{2}{3} \frac{2}{\prod_{k=0}^2 (r_{0,k} + r_{2,k})^2} + \frac{2}{3} \frac{2}{\prod_{k=0}^2 (r_{0,k} - r_{2,k})^2} \\ &+ \frac{2}{3} \frac{2}{\prod_{k=0}^2 (r_{1,k} + r_{2,k})^2} + \frac{2}{3} \frac{2}{\prod_{k=0}^2 (r_{1,k} - r_{2,k})^2} \\ &+ \frac{3}{3} \frac{1}{\prod_{k=0}^2 (r_{0,k} + r_{1,k} + r_{2,k})^2} + \frac{3}{3} \frac{1}{\prod_{k=0}^2 (r_{0,k} + r_{1,k} - r_{2,k})^2} \\ &+ \frac{3}{3} \frac{1}{\prod_{k=0}^2 (r_{0,k} - r_{1,k} + r_{2,k})^2} + \frac{3}{3} \frac{1}{\prod_{k=0}^2 (r_{0,k} - r_{1,k} - r_{2,k})^2} \end{aligned} \quad (62)$$

付録 A 複素ガウス確率変数の期待値

x と y をそれぞれ平均 0, 分散 σ^2 に従うガウス確率変数とし, $z = x + jy$ なる複素ガウス確率変数を考える. ただし, $E\{xy\} = 0$ を満たすものとする. この時,

$$E\{z^2\} = E\{x^2\} + j2E\{xy\} - E\{y^2\} = 0 \quad (63)$$

$$E\{|z|^2\} = E\{x^2\} + E\{y^2\} = 2\sigma^2 \quad (64)$$

$$E\{(z^*)^2\} = E\{x^2\} - j2E\{xy\} - E\{y^2\} = 0 \quad (65)$$

である.